Documentación de propuesta técnica del software

SRD: Sistema de Registro Digital para Juntas de Acción Comunal

Juan Sebastián González Horta

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Análisis y Desarrollo de Software

Instructor: Carlos Julio Cadena Sarasty

Neiva, Huila

5 de septiembre de 2026

Versión 1.0 (línea base) · revisión técnica propuesta al 19 de octubre de 2026

Contenido

1. Presentación de la propuesta 3

2. Solución técnica 5

3. Implementación y entregables 11

4. Recursos y presupuesto 13

5. Riesgos y continuidad 15

6. Validación y aceptación 17

Referencias 19

Control del documento

Se actualiza la propuesta al corte 19/10/2026 distinguiendo meta contractual, desarrollo local observable y piloto condicionado. Una demostración técnica no modifica el alcance del SRS ni equivale a aceptación por el usuario final.

Solución tecnológica, arquitectura, planeación de implementación, recursos, costos y condiciones de aceptación.

Versión	Fecha	Responsable	Descripción
1.0	05/09/2026	Juan Sebastián González Horta	Definición inicial de la evidencia del proyecto SRD.
1.0 · revisión propuesta	19/10/2026	Juan Sebastián González Horta	Actualización documental de coherencia con código y planes; sin aprobación formal de cambios al SRS.

Este documento forma parte de las cuatro evidencias del proyecto formativo: especificación de requisitos, análisis, propuesta técnica y diseño. Los identificadores RF, RNF, RN, CU y UI se conservan entre entregas para relacionar las necesidades con su solución y verificación.

1. Presentación de la propuesta

La documentación toma como fuente funcional la descripción del proyecto SRD (González Horta, s. f.). El alcance, las reglas y el vocabulario de esta entrega corresponden exclusivamente a juntas de acción comunal.

Se propone construir SRD como una plataforma reutilizable para juntas de acción comunal, con una base de funciones común y configuración independiente por organización. La

solución concentrará registros, recursos, calendario y comunicación, con controles de acceso y una bitácora que permita reconstruir las acciones. La propuesta responde al alcance funcional del SRS y conserva todos los componentes solicitados para web, Windows y Android.

1.1 Objetivo y beneficios esperados

El objetivo general es entregar un sistema interno que permita administrar la información comunitaria desde distintos dispositivos sin perder consistencia ni privacidad entre juntas. Los beneficios esperados son reducir registros duplicados, facilitar la preparación de planillas, explicar movimientos de tesorería, mantener inventario actualizado y conservar comunicación vinculada a soportes. Estos beneficios se evaluarán con tareas y métricas del piloto, sin asignar porcentajes de ahorro que todavía no se han medido.

1.2 Alcance comprometido

La versión 1.0 incluirá los 56 requisitos funcionales del SRS: acceso por correo y código, administración de juntas y miembros, personas y campos configurables, agenda, tesorería de control, inventario, exportaciones PDF/XLSX, archivos privados, chat, notas de voz, llamadas de audio individuales, presencia, notificaciones, auditoría, instaladores y operación respaldada. La priorización distribuye el trabajo por fases, pero la aceptación de la versión completa exige todas estas capacidades.

Android priorizará registro y consulta de campo, fotos, agenda, perfil, avisos y chat; tesorería e inventario se consultarán con los permisos correspondientes. La administración avanzada, exportaciones masivas y configuración general se usarán en web y Windows. El sistema no realizará pagos, no tendrá registro público y no incluirá plataformas Apple ni escritura sin conexión.

2. Solución técnica

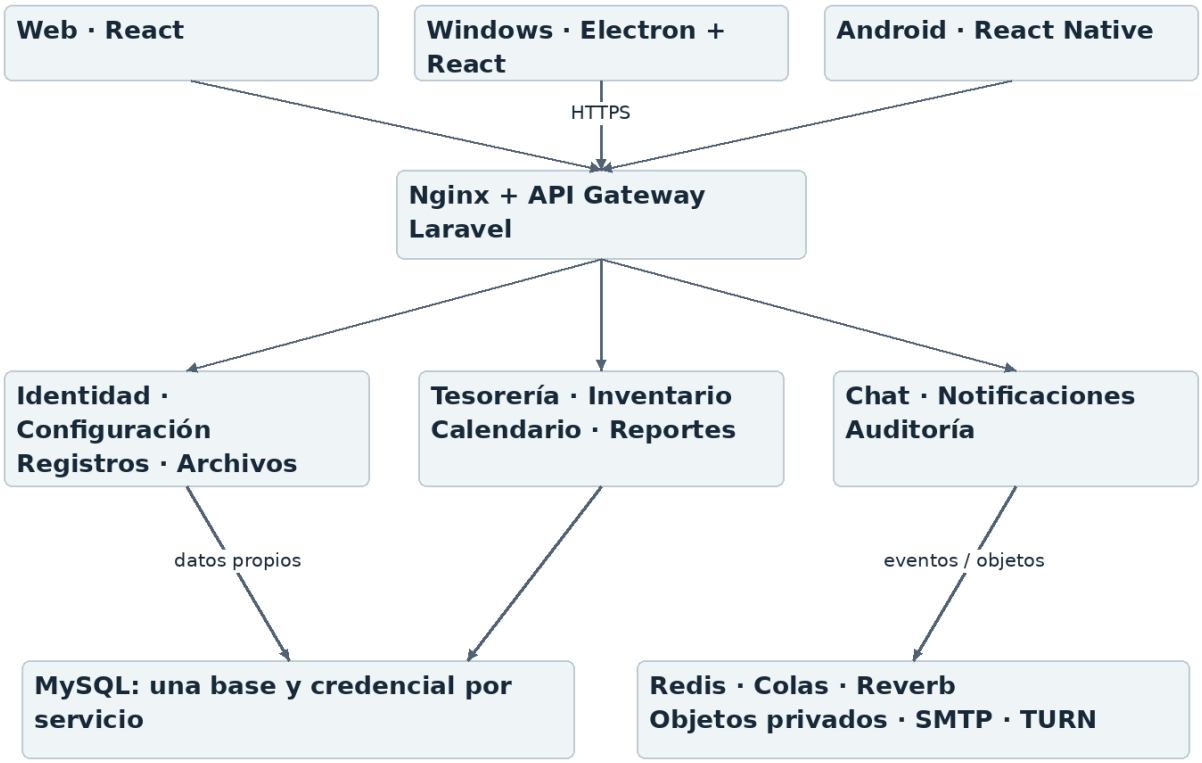
2.1 Arquitectura seleccionada

Arquitectura objetivo: Gateway y once dominios. Implementación local verificada documentalmente: Gateway más identity, configuration, records, audit, files, calendar, notifications, treasury, inventory y chat (diez dominios). Reportes especializado continúa proyectado; PDF/XLSX ya se generan desde dominios concretos. Los esquemas MySQL se separan por dominio, NO por junta: la organización se delimita en contexto firmado y en consultas.

La solución utilizará un API Gateway Laravel y 11 microservicios, cada uno con responsabilidad y base de datos propia. Esta decisión cumple el stack solicitado y permite aislar permisos, datos y cambios por dominio. Para mantener una operación viable en el proyecto formativo se iniciará con Docker Compose y un servidor de aplicación, sin añadir un orquestador distribuido al piloto.

Figura 1

Componentes principales de la solución



Nota. Las agrupaciones reúnen servicios para facilitar lectura; cada nombre corresponde a un microservicio y una base propia. Los tres clientes usan el mismo gateway.

Tabla 1

Distribución de responsabilidades del backend

Servicio	Datos propios	Responsabilidad
auth	db_auth	Cuentas, membresías, roles, sesiones y desafíos
configuracion	db_configuracion	Juntas, identidad visual, términos, campos y delegación
registros	db_registros	Personas, notas, valores dinámicos e indicadores

Servicio	Datos propios	Responsabilidad
archivos	db_archivos	Metadatos, carpetas, adjuntos y objetos privados
tesoreria	db_tesoreria	Cuenta, asientos, comprobantes y reversos
inventario	db_inventario	Activos, inmuebles y movimientos de cantidad
calendario	db_calendario	Eventos, participantes y recordatorios
reportes (planeado)	db_reportes	Plantillas y trabajos de exportación
chat	db_chat	Conversaciones, mensajes, recibos y llamadas
notificaciones	db_notificaciones	Bandeja, entregas y preferencias
auditoria	db_auditoria	Eventos inmutables y consultas de trazabilidad

2.2 Tecnologías y justificación

Cliente web implementado en React 19, TypeScript y Vite; servicios con Laravel 12 y PHP contenido en Docker; MySQL 8.4, Compose, Nginx, correo de pruebas Mailpit, Reverb y análisis ClamAV. Windows Electron reutiliza la web y requiere servidor; Android React Native/Expo presenta recorridos parciales. El uso de Node/Expo en desarrollo no representa un instalador móvil oficial.

Tabla 2

Stack de implementación

Componente	Selección	Uso dentro del proyecto
Web	React.js 19 + TypeScript	Interfaz reutilizable por módulos y formularios tipados.
Android	React Native 0.81 + TypeScript	Captura de campo, cámara, micrófono y notificaciones internas.
Windows	Electron + React.js	Reutilización de la web y acceso limitado a descargas y micrófono.

Componente	Selección	Uso dentro del proyecto
Backend	Laravel 12 + PHP 8.3	Gateway, validación, autorización, servicios y trabajos.
Datos	MySQL 8.4 / InnoDB	Transacciones locales, índices e integridad relacional.
Tiempo real	Laravel Reverb + Echo	Canales privados para mensajes, avisos y señalización.
Tareas y presencia	Redis	Colas, deduplicación, latidos y cachés con junta en la clave.
Archivos	Almacenamiento privado compatible con S3	Contenido de adjuntos separado de los metadatos MySQL.
report es (planeado)	Dompdf + PhpSpreadsheet	PDF de plantillas propias y hojas XLSX.
Audio	WebRTC + coturn	Llamadas individuales con ruta directa o retransmisión.
Despliegue	Docker Compose + Nginx	Servicios reproducibles, TLS y punto de ingreso.
Validación	PHPUnit/Pest, Vitest y Playwright	Reglas del dominio, componentes y recorridos completos.

Las versiones mayores indicadas constituyen la base de compatibilidad del proyecto; los parches y las dependencias transitivas quedarán fijados en composer.lock y archivos de bloqueo de Node. Electron se fijará a una versión estable con soporte de seguridad al construir el instalador, registrando su número en el manifiesto de la entrega. Se revisarán licencias y avisos de dependencias como parte del empaquetado.

2.3 Autenticación, autorización y aislamiento

Gateway resuelve sesión, términos y permisos y firma contexto por junta; cada dominio realiza su propia autorización. La delegación de lectura de Carpetas no habilita escritura. El plan de aceptación debe verificar 403/404/409 y revocaciones, además del aislamiento entre juntas, sin basarse únicamente en controles ocultos de React.

Se utilizará Sanctum para sesión web y tokens de aplicaciones nativas, con verificación por correo previa a emitir la sesión. Los permisos se resolverán mediante membresías y políticas del servicio. El gateway comprobará la identidad y la junta y enviará un contexto interno firmado de corta duración; cada microservicio verificará firma, destinatario, caducidad y autorización sobre su recurso (Laravel, s. f.-b). Los términos se cargarán desde la ruta de acceso de cada junta y se confirmarán de nuevo al seleccionar una junta con otra versión.

Los servicios se comunicarán por red privada y no confiarán en cabeceras de identidad enviadas por clientes externos. La revocación y los cambios de permisos se propagarán mediante eventos y una versión de autorización comprobada en operaciones sensibles. La indisponibilidad de la verificación rechazará esas operaciones de forma segura. Las sesiones nativas no se guardarán en texto plano.

2.4 Integridad y comunicación entre servicios

Tesorería e inventario usarán transacciones InnoDB y bloqueos de fila para validar saldo o cantidad antes de confirmar. La documentación de MySQL describe FOR UPDATE como mecanismo para proteger lecturas que preceden a una escritura (Oracle, s. f.). Los contratos exigirán claves idempotentes para evitar asientos duplicados por reintentos.

Cada servicio guardará su evento outbox junto a la mutación. Un trabajador publicará los eventos y los consumidores almacenarán una clave procesada para deduplicar. No se realizarán transacciones ni claves foráneas entre bases de servicios. Los reportes solicitarán datos mediante API internas autorizadas y conservarán una instantánea antes de generar archivos.

2.5 Comunicación, escritorio y accesibilidad

Web incorpora Public Sans Variable, estados vacío/carga/error, confirmaciones internas y mejoras responsive. La elección de idioma ES/EN persiste por usuario en recorridos

implementados; rótulos de junta requieren versiones redactadas y datos históricos conservan original cuando no hay traducción. La aceptación integral de errores, avisos, correos y exportaciones sigue pendiente. WebRTC/TURN entre redes, firma de instaladores y TLS/WSS externo corresponden a preparación de piloto.

Reverb y Echo entregarán eventos por canales privados de junta y conversación (Laravel, s. f.-a). WebRTC se utilizará para audio, con señalización separada y TURN como alternativa de conexión; no se almacenará el audio de llamadas (World Wide Web Consortium, 2025). La presencia combinará sesiones y caducará por falta de latidos.

Electron se configurará con aislamiento de contexto, sandbox y sin integración de Node en el renderer, siguiendo las prácticas de seguridad de su documentación (Electron, s. f.). La interfaz mantendrá navegación por teclado, foco visible y contraste suficiente, usando WCAG 2.2 como referencia de validación (World Wide Web Consortium, 2024).

2.6 Alternativas consideradas

Tabla 3

Comparación de alternativas arquitectónicas

Alternativa	Ventaja	Limitación	Decisión
Monolito modular	Menor costo de operación	No cumple separación solicitada de microservicios	No seleccionada.
Microservicios con Compose	Cumple stack y mantiene despliegue manejable	Comparte servidor y exige contratos claros	Seleccionada para el piloto.
Microservicios con clúster distribuido	Mayor capacidad de escalamiento y redundancia	Complejidad operativa elevada para un aprendiz	Evolución tras medir demanda.

3. Implementación y entregables

3.1 Metodología de trabajo

Fase actual: cierre de brechas mediante iteraciones pequeñas, pruebas de servicios, recorridos dirigidos y lotes de navegador con fixtures sintéticas. La ejecución registrada al 19/10 documenta 33 archivos distintos aprobados de 140 disponibles en una imagen; 107 no cuentan con resultado final de esa misma imagen. Este dato no mide progreso porcentual de los RF ni sustituye aceptación.

Se trabajará de forma incremental con tablero de tareas, una rama por funcionalidad, revisión de cambios y demostración quincenal. Cada tarea partirá de un RF y su criterio de aceptación. La definición de terminado exigirá código integrado, migraciones, contrato actualizado, pruebas de la regla y demostración del recorrido. El cronograma se expresa en semanas relativas al inicio del desarrollo para no confundir la entrega documental con la entrega del software.

Tabla 4

Cronograma de 32 semanas y 960 horas

Semanas	Horas	Fase	Producto verificable
1–4	120	Base y seguridad	Repositorios, Compose, gateway, juntas, cuentas, códigos y roles.
5–8	120	Registros y panel	Personas, estados, fotos, campos dinámicos, consulta e indicadores.
9–12	120	Gestión de recursos	Calendario, recordatorios, tesorería, reversos e inventario.
13–16	120	Archivos y reportes	Carpetas, validación, PDF/XLSX, planillas y trabajos extensos.
17–20	120	Comunicación	Chat, adjuntos, notas de voz, entrega, lectura, presencia y llamadas.

Semanas	Horas	Fase	Producto verificable
21–24	120	Configuración y control	Delegaciones, términos, privacidad, auditoría y supervisión.
25–28	120	Clientes e instaladores	Android priorizado, Windows con paridad y descargas firmadas.
29–32	120	Integración y piloto	Respaldos, restauración, carga, seguridad, correcciones y entrega.

La dedicación de referencia será de 30 horas semanales de desarrollo y validación. Las demostraciones al cierre de cada fase verificarán sus RF relacionados. Auditoría, aislamiento y pruebas de permisos se integrarán desde la primera fase; la fase 6 completará sus pantallas, búsquedas y controles, sin aplazar la captura de eventos hasta entonces.

3.2 Entregables técnicos

Entregados como código en desarrollo: web, Gateway, diez dominios, clientes Windows/Android parciales, migraciones, scripts, contratos y documentación. Pendientes de aceptación o entrega oficial: microservicio Reportes, instalaciones firmadas, matriz completa de operaciones por rol, suite de 140 archivos, adjuntos verificados con firmas vigentes, restauración integral y piloto productivo.

- Cuatro documentos versionados: SRS, análisis, propuesta técnica y diseño, con trazabilidad consistente.
- Código organizado por cliente, gateway y microservicio; archivos de bloqueo, migraciones y datos de demostración ficticios.
- Contratos OpenAPI y catálogo de eventos; pruebas de reglas, integración, permisos y recorridos de usuario.
- Entorno Docker Compose, configuración de ejemplo sin secretos, guía de despliegue, respaldo y recuperación.

- Instalador Windows, APK Android, checksums, notas de versión y manual de usuario por rol.
- Informe de validación del piloto con resultados medidos, incidencias resueltas y versión entregada.

3.3 Dependencias y orden de construcción

Cierre propuesto: 1) asegurar firmas antivirus y repetir adjuntos; 2) completar matrices visual y por rol; 3) ejecutar los 140 archivos sobre imagen final por lotes controlados; 4) evaluar recuperación y rendimiento; 5) preparar TLS/SMTP/TURN e instaladores antes de piloto. Responsable y fechas de aprobación se pactarán con el evaluador, no se inventan aquí.

Identidad y configuración deben existir antes de operar cualquier dominio. Registros dependen de catálogos y archivos; reportes dependen de contratos de consulta estables. Chat reutiliza identidad, archivos y notificaciones; las llamadas se incorporan después de asegurar presencia y autorización de canales. Los clientes nativos se desarrollan contra los mismos contratos consolidados en web, evitando duplicar reglas en cada plataforma.

4. Recursos y presupuesto

4.1 Recursos humanos y técnicos

Juan Sebastián González Horta asumirá análisis, diseño, desarrollo y preparación de evidencias. El instructor realizará la revisión académica. Para validar procesos comunitarios se plantea participación del responsable administrador de una junta piloto y de usuarios de los roles registrador y tesorero. La participación de estos roles se programará durante las demostraciones y la validación del piloto.

Tabla 5

Recursos iniciales de desarrollo y piloto

Recurso	Capacidad de referencia	Finalidad
Equipo de desarrollo	4 núcleos, 16 GB RAM, 100 GB libres	Contenedores, editor, compilación web y emulador ligero.
Servidor de piloto	4 vCPU, 8 GB RAM, 120 GB SSD	Gateway, servicios, Redis, MySQL y trabajadores.
Objetos y respaldos	Cuota inicial 5 GB por junta; respaldo externo	Separar archivos del servidor y permitir recuperación.
Dispositivos de prueba	Windows 11 y Android 10 o superior	Instalación, actualización, cámara, audio y visualización.

4.2 Estimación económica

Las cifras de presupuesto de la línea base son estimaciones del escenario académico de origen. No se actualizan con precios comerciales sin cotizaciones verificables y fecha, y no representan ahorros observados. Requerimientos reales de un piloto dependen de seguridad, respaldos, soporte, correo, conectividad y disponibilidad exigida.

Los valores siguientes son una estimación académica de planeación en pesos colombianos, no cotizaciones de proveedores. Se asigna un valor de referencia de $25.000 por hora para representar el esfuerzo propio y se presupuestan seis meses de operación del piloto. El equipo existente no genera una compra nueva en esta estimación.

Tabla 6

Presupuesto de referencia del proyecto

Concepto	Cantidad	Valor unitario COP	Total COP
Desarrollo y validación	960 horas	25.000	24.000.000
Servidor de piloto	6 meses	180.000	1.080.000
Objetos y respaldos	6 meses	40.000	240.000

Concepto	Cantidad	Valor unitario COP	Total COP
Correo transaccional	6 meses	20.000	120.000
Tráfico y TURN	6 meses	30.000	180.000
Dominio	1 año	90.000	90.000
Reserva de firma y distribución	1 provisión	450.000	450.000
Subtotal			26.160.000
Contingencia 10 %			2.616.000
Total estimado			28.776.000

El gasto operativo mensual estimado será de $270.000, antes de dominio y provisión de firma. El costo valorado del trabajo propio es $24.000.000; el desembolso base de infraestructura y distribución de seis meses es $2.160.000. La contingencia se reserva para ajustes, mayor almacenamiento y variaciones de servicio. La selección de proveedores deberá ajustarse al presupuesto disponible y sus condiciones efectivas.

4.3 Viabilidad

La viabilidad técnica se sustenta en un stack coherente entre clientes y backend, con reutilización de React en web y escritorio. La viabilidad operativa depende de correo disponible, conectividad y capacitación breve por rol. La viabilidad de plazo se controla reduciendo el alcance móvil y evitando pagos, grupos de llamada y edición sin conexión, mientras se conserva el alcance documental completo. El cronograma permite tratar comunicación y empaquetado como fases explícitas, no como funciones accesorias sin tiempo asignado.

5. Riesgos y continuidad

Riesgos de este corte: firmas caducadas que hacen rechazar cargas con 503 (comportamiento seguro, flujo bloqueado); Docker Desktop sin respuesta ante una corrida extensa (mitigación: lotes pequeños y control de memoria); dependencia de Mailpit local para

MFA (no es SMTP público); migraciones, schedulers y outbox agotados; supresiones posteriores a respaldos. No desactivar antivirus ni destruir volúmenes para simplificar una demostración.

Tabla 7

Matriz de riesgos y acciones de respuesta

Riesgo	**Prob. / impacto**	**Respuesta**	**Responsable**
Complejidad de 11 servicios	Alta / Alto	Contratos pequeños, Compose y reglas locales; integrar desde fase 1.	Aprendiz
Correo bloqueado o demorado	Media / Alto	Monitor, límites y reintentos; validar dominio y entrega en piloto.	Operación
Acceso cruzado entre juntas	Media / Crítico	Pruebas por recurso y filtros de organización en servidor.	Desarrollo
Duplicación de movimientos	Media / Crítico	Transacciones, bloqueo e idempotencia.	Desarrollo
Archivos maliciosos o cuota llena	Media / Alto	Cuarentena, análisis, tipos permitidos y cuotas.	Operación
Llamadas sin ruta de conexión	Media / Medio	TURN, prueba en redes distintas y estado de fallo claro.	Desarrollo
Pérdida del servidor	Baja / Crítico	Respaldo externo diario y simulacro mensual.	Operación
Ampliación continua de alcance	Alta / Alto	Cambios versionados con impacto de plazo y requisitos.	Aprendiz
Uso indebido de datos personales	Media / Alto	Permisos, autorización, minimización y gestión de solicitudes.	Junta y operación

5.1 Continuidad y soporte

Las copias diarias se conservarán 30 días en un destino cifrado independiente. Los objetivos serán RPO de 24 horas y RTO de cuatro horas. Cada mes se simulará una restauración en entorno aislado y se verificará conciliación de saldo, consistencia de archivos y aplicación de supresiones. Los trabajos fallidos se revisarán con correlación y no se reintentarán operaciones no idempotentes.

Las incidencias críticas de acceso cruzado, pérdida de datos o saldo incorrecto impedirán liberar la versión. Las actualizaciones usarán migraciones compatibles y respaldos previos; la recuperación de una versión anterior no implicará borrar datos de producción. Se mantendrá registro de versión, cambio, responsable y resultado de despliegue.

6. Validación y aceptación

El cierre exige una matriz RF/RNF/CU con evidencia, imagen, fecha, responsable académico y firma de aceptación. Los criterios UX 1, 7 y 10 permanecen abiertos; la selección reciente de 33/140 archivos no permite declarar web finalizada. La publicación pública solo podrá considerarse después de TLS/WSS, SMTP real, backups, permisos, restauración y pruebas de carga y seguridad.

La aceptación requerirá que las 56 funciones cumplan sus criterios, que ningún rol acceda a módulos restringidos y que las pruebas entre juntas no expongan datos. Los objetivos de rendimiento se medirán en el entorno definido por el SRS. Las pruebas de accesibilidad, exportación, instalación, llamadas, restauración y control de concurrencia formarán parte del cierre.

Tabla 8

Condiciones de aceptación de la versión 1.0

Hito de aceptación	**Evidencia exigida**
Seguridad y datos	Matriz de roles, aislamiento por junta y pruebas de acceso con código.
Operación comunitaria	Casos completos de registro, consulta, tesorería, inventario y agenda.
Reportes y comunicación	Planilla de diez columnas, firma vacía, chat, audio y llamada con TURN.
Multiplataforma	Web en navegadores objetivo, Windows instalado y Android con alcance priorizado.
Continuidad	Respaldo restaurado, medidas de RPO/RTO y conciliación de recursos.

Hito de aceptación	Evidencia exigida
Documentación final	Trazabilidad actualizada, manuales y registro de pruebas de la versión.

Referencias

Electron. (s. f.). *Security.* https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/security

González Horta, J. S. (s. f.). *SRD-Context [Documento de trabajo del proyecto]*.

Laravel. (s. f.-a). *Laravel Reverb.* https://laravel.com/docs/12.x/reverb

Laravel. (s. f.-b). *Laravel Sanctum. Laravel 12.x documentation.* https://laravel.com/docs/12.x/sanctum

Oracle. (s. f.). *Locking reads. MySQL 8.4 Reference Manual.* https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-locking-reads.html

World Wide Web Consortium. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.* https://www.w3.org/TR/WCAG22/

World Wide Web Consortium. (2025). *WebRTC: Real-time communication in browsers.* https://www.w3.org/TR/webrtc/